

Propuesta de proyecto

Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) interactivo para Matemáticas Discretas

Asignatura	Matemáticas Discretas
Curso / grupo	2_32_9897_T02_2026_1 - Tema 3
Herramienta propuesta	H5P mediante Lumi Desktop Editor
Autores	Gabriel Argenis Medina Carrero Joel Pineda
Institución	Universidad Simón Bolívar - Sede Cúcuta
Programa	Ingeniería de Sistemas

Fecha de presentación: mayo de 2026

1. Título de la propuesta

Diseño de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) interactivo, creado con H5P en Lumi, para apoyar el estudio de los temas desarrollados en el aula extendida de la asignatura Matemáticas Discretas.

2. Presentación general

La presente propuesta plantea la creación de un OVA interactivo como recurso académico complementario para la asignatura Matemáticas Discretas. El producto será elaborado con H5P usando Lumi Desktop Editor, herramienta gratuita y de código abierto que permite diseñar, editar y visualizar actividades interactivas en formato H5P, incluso sin depender permanentemente de conexión a internet durante la fase de construcción.

El OVA se orientará a reforzar los contenidos trabajados en clase y cargados en el aula extendida, con actividades de explicación, práctica, retroalimentación inmediata y autoevaluación. Su propósito no es reemplazar la clase presencial, sino servir como apoyo para que los estudiantes puedan repasar los temas, practicar ejercicios y fortalecer la comprensión de conceptos propios de las matemáticas discretas.

3. Justificación

La asignatura de Matemáticas Discretas requiere que el estudiante comprenda y aplique conceptos lógico-matemáticos relacionados con estructuras no continuas, razonamiento formal, conjuntos, probabilidad discreta, lenguajes formales y grafos. Estos contenidos suelen necesitar práctica constante, representación visual y actividades guiadas para lograr una mejor apropiación.

El uso de un OVA permite integrar recursos tecnológicos, ejercicios interactivos y retroalimentación inmediata, favoreciendo el aprendizaje autónomo y el trabajo en aula extendida. Además, al utilizar H5P y Lumi se evita depender de software propietario para la creación del recurso, lo que facilita su reutilización, edición y adaptación a futuras actividades académicas.

4. Objetivos

Objetivo general

Crear un OVA interactivo con H5P en Lumi para apoyar el aprendizaje, repaso y práctica de los principales temas de Matemáticas Discretas desarrollados en el aula extendida.

Objetivos específicos

- Organizar los contenidos de la asignatura en módulos breves, visuales e interactivos.
- Diseñar actividades H5P con ejercicios de selección, asociación, arrastre, preguntas de práctica y retroalimentación automática.
- Incluir ejemplos aplicados a Ingeniería de Sistemas, programación, estructuras de datos, redes, lógica computacional y análisis de problemas.
- Entregar un recurso reutilizable que pueda compartirse como archivo H5P o paquete web, según las posibilidades de publicación disponibles.

5. Temas que desarrollará el OVA

Los módulos se construirán con base en el material adjunto del aula extendida y en el plan de contenidos de la asignatura. Se propone la siguiente organización:

Módulo	Tema	Contenido propuesto	Actividad H5P sugerida
1	Lógica proposicional	Proposiciones simples y compuestas, conectivos lógicos, tablas de verdad, tautologías, contradicciones y equivalencias lógicas.	Presentación interactiva + cuestionario de tablas de verdad.
2	Conjuntos y diagramas de Venn	Conjuntos, pertenencia, subconjuntos, conjunto universal, conjunto vacío, conjunto potencia, unión, intersección, diferencia, complemento y diferencia simétrica.	Arrastrar y soltar regiones de Venn + ejercicios de operaciones.
3	Alfabetos, cadenas y lenguajes	Alfabetos, longitud de cadenas, concatenación, potencia de cadenas, reversa, prefijos, sufijos, subcadenas y lenguajes formales.	Tarjetas de práctica + preguntas de validación de cadenas.
4	Espacios muestrales y eventos	Espacio muestral, eventos, experimentos aleatorios, conteo de resultados y probabilidad condicional.	Escenarios interactivos con moneda, dado y casos de probabilidad.
5	Variables aleatorias y distribución binomial	Variable aleatoria discreta y continua, parámetros binomiales, número de ensayos, probabilidad de éxito y cálculo de probabilidades.	Quiz paso a paso con retroalimentación y fórmulas guiadas.
6	Grafos	Vértices, aristas, grados, caminos y circuitos eulerianos, caminos y ciclos hamiltonianos, listas y matrices de adyacencia, grafos dirigidos, ponderados y multigrafos.	Ejercicios de clasificación de grafos + selección de recorridos.

Nota: los módulos podrán ajustarse según los tiempos de clase y las indicaciones de la docente. La prioridad será presentar un recurso funcional, claro y alineado con los temas tratados en el aula extendida.

6. Descripción del producto final

El producto final será un OVA compuesto por secciones interactivas. Cada sección tendrá una explicación breve, un ejemplo guiado, una actividad práctica y una retroalimentación automática que le indique al estudiante si su respuesta fue correcta o qué debe revisar.

- Formato principal: archivo .h5p editable y reutilizable.
- Formato complementario: exportación web o evidencia visual del OVA funcionando, según la plataforma disponible.
- Contenido: explicación resumida de cada tema, ejemplos, ejercicios y evaluación corta.
- Enfoque: aprendizaje autónomo, repaso antes de parciales y apoyo a la resolución de ejercicios.

7. Metodología de desarrollo

Fase	Descripción	Resultado esperado
1. Revisión del material	Identificación de los temas cargados en el aula extendida y selección de los conceptos clave de cada unidad.	Lista de módulos y subtemas.
2. Guion pedagógico	Redacción de explicaciones cortas, ejemplos y preguntas de práctica para cada módulo.	Estructura del OVA organizada por secciones.
3. Construcción en Lumi	Creación de actividades H5P como presentaciones interactivas, cuestionarios, tarjetas, arrastrar y soltar y ejercicios de selección.	Archivo H5P funcional.
4. Pruebas	Revisión de navegación, ortografía, respuestas correctas, retroalimentación y claridad de instrucciones.	OVA corregido y listo para presentar.
5. Socialización	Presentación del recurso, explicación de su propósito y demostración de uso.	Evidencia final del proyecto.

8. Recursos tecnológicos

- Lumi Desktop Editor: herramienta para crear y editar contenido H5P desde el computador.
- H5P: estándar de contenido interactivo HTML5 para cuestionarios, presentaciones, videos interactivos y actividades de práctica.
- Material del aula extendida: documentos de lógica proposicional, conjuntos, cadenas y lenguajes, probabilidad, variables aleatorias, distribución binomial y grafos.
- Equipo de cómputo y navegador web para probar el recurso final.

9. Pertinencia académica

La propuesta se relaciona con el propósito del curso porque ayuda a fortalecer la comprensión de conceptos lógico-matemáticos y permite modelar problemas mediante estructuras discretas. También se alinea con el uso de herramientas tecnológicas en el desarrollo de la asignatura, ya que integra recursos digitales, simulación de ejercicios, retroalimentación y práctica autónoma.

10. Resultados esperados

- Un OVA funcional y organizado por módulos temáticos.
- Mayor facilidad para repasar los conceptos vistos en clase y en el aula extendida.
- Actividades interactivas que permitan practicar antes de parciales o talleres.
- Un recurso reutilizable por los estudiantes para fortalecer el aprendizaje autónomo.

11. Alcance de la propuesta

El alcance inicial del proyecto será construir una versión funcional del OVA con los temas principales adjuntados en el aula extendida. El recurso incluirá explicaciones resumidas, ejemplos representativos y preguntas de práctica. En una etapa posterior, podría ampliarse con más ejercicios, videos explicativos, integración con una plataforma LMS o banco de preguntas por dificultad.

12. Cronograma tentativo

Actividad	Descripción	Producto
Selección de contenidos	Revisión de documentos y priorización de temas.	Mapa temático.
Diseño de módulos	Organización de explicaciones, ejemplos y ejercicios.	Guion del OVA.
Construcción en H5P/Lumi	Creación de actividades interactivas.	Archivo .h5p.
Revisión y pruebas	Corrección de errores, navegación y retroalimentación.	OVA validado.
Entrega	Presentación de la propuesta y evidencia del recurso.	Proyecto entregado.

13. Conclusión

La creación de un OVA con H5P y Lumi representa una alternativa pertinente, accesible y reutilizable para fortalecer el aprendizaje de Matemáticas Discretas. La propuesta integra los contenidos trabajados en el aula extendida con actividades interactivas que permiten al estudiante practicar, recibir retroalimentación y mejorar su comprensión de temas fundamentales para Ingeniería de Sistemas.

El proyecto es viable porque utiliza herramientas gratuitas y de código abierto, se basa en los materiales existentes de la asignatura y responde a la necesidad de apoyar el estudio autónomo mediante recursos digitales interactivos.

14. Referencias

Lumi Education. (2026). Lumi H5P Desktop Editor. Herramienta gratuita y de código abierto para crear y editar contenido H5P.

H5P. (2026). Create and share rich HTML5 content and applications. Plataforma para crear videos interactivos, presentaciones, juegos y cuestionarios HTML5.

Universidad Simón Bolívar. (2026). PAC Matemáticas Discretas. Programa analítico del curso.

Material del aula extendida de Matemáticas Discretas. (2026). Propositiones lógicas, conjuntos, cadenas y lenguajes, espacios muestrales, variables aleatorias, distribución binomial y grafos.